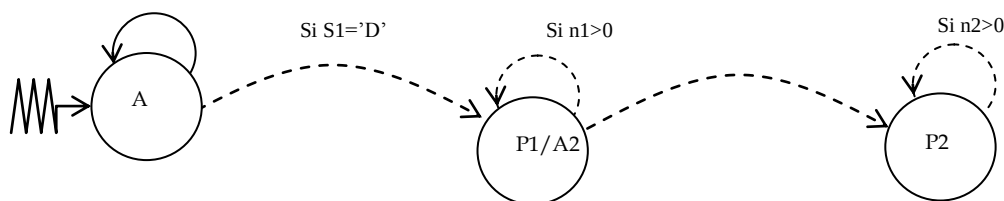


Ejercicio 2

El ejercicio 2 en vez de ser una cola simple, tiene un par de servidores en serie. Por ello hay varias modificaciones al modelo inicial.

El sistema tiene dos servidores separados en serie, por lo cual hay dos colas esperando a ser atendidas. Además, los clientes que van al servidor 2 son los que salen del servidor 1 (por ejemplo si pensáramos en un consultorio individual, primero se pasa por la recepcionista que te controla la orden y luego se espera al médico). Por ello NO existe una variable exógena que determine un Arribo 2 (si fuera así sería como si uno pasa por la recepcionista y luego cuando espera al médico, entrara otra persona por otro lado directamente al médico).

Nota: En los ejercicios se suele pedir un esquema del sistema real, que sería un esquema dibujado.

Diagrama de desencadenamiento de eventosEventos

A1: Arribo 1

P1/ A2 : Partida del servidor 1 y arribo al servidor 2

P2: partida del servidor 2

Variables exógenas

- Tiempo de arribo: Tiempo en que llegan los clientes al sistema.
- Tiempo de servicio servidor 1: Tiempo que tarda el servidor 1 en atender a un cliente
- Tiempo de servicio servidor 2: Tiempo que tarda el servidor 2 en atender a un cliente

Parte a)Variables endógenas

En la parte a del ejercicio pide solo $\hat{q}_1(t)$, $\hat{q}_2(t)$, $\hat{d}_1(cli_at_1)$, $\hat{d}_2(cli_at_2)$ es decir las demoras y el tiempo promedio en cada cola. NO pide las utilizaciones de los servidores (observar el cambio en el pseudocódigo del ej 1). Los promedios solicitados tienen la misma estructura que los del ejercicio 1, algunas variables de estado se duplican por dos.

Algoritmo parte a)

Nota importante!!!: El pseudo código del ejercicio 1 estaba escrito literalmente, y al lado en azul la fórmula correspondiente, a partir de ahora solo se escriben las fórmulas. No olvidar QUÉ significan cada una de ellas.

Principal

Inicialización

Mientras reloj <= Fin simulación

Tiempos

Si evento seleccionado = 'A1' ir a Arribo 1

Sino Si el evento seleccionado = 'P1/ A2' ir a Partida1/ Arribo2

Sino ir a Partida 2

Fin Si

Fin Si

Fin mientras

Reporte

Tiempos

Buscar en la LEV el evento con menor tiempo de ocurrencia

Reloj = Tiempo en LEV

Inicialización

Reloj=0

$\Delta A_{q1}=0$ acumulada del tamaño de cola 1

$\Delta A_{q2}=0$ acumulada del tamaño de cola 2

$\Delta d_1=0$ acumulada de la demora en cola 1

$\Delta d_2=0$ acumulada de la demora en cola 2

$cli_at_1=0$ número de clientes atendidos en cola 1

$cli_at_2=0$ número de clientes atendidos en cola 2

$n_1=0$ número de clientes en cola 1

$n_2=0$ número de clientes en cola 2

Generar tiempo de arribo El Arribo es el evento que inicia el sistema (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV(A, Tiempo de arribo)

Guardar en LEV(P1/A2, ∞)

Guardar en LEV(P2, ∞)

Crear vector de tiempos de arribo en cola 1 VTA1=0

Crear vector de tiempos de arribo en cola 2 VTA2=0

TUE1=0 Tiempo de último evento es para ir acumulando las áreas de la cola 1

TUE2=0 Tiempo de último evento es para ir acumulando las áreas de la cola 2

Arribo 1

Si $S_1='O'$ Servidor está ocupado

$\Delta A_{q1} = \Delta A_{q1} + (\text{Reloj} - \text{TUE1}) * n_1$

$n_1 = n_1 + 1$

Guardar en VTA1 el reloj

Sino

$S_1='O'$

$cli_at_1 = cli_at_1 + 1$

Generar Tiempo de servicio 1 tiempo del servidor 1

Guardar en LEV (P1/A2, Reloj + tiempo de servicio 1)

Fin Si

Generar próximo arribo El evento Arribo llama a sí mismo (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV (A1, Reloj + tiempo de próximo arribo)

TUE1=Reloj

Partida 1/Arribo2

Este evento es doble, es decir en él ocurre la partida del servidor 1 y el cliente que sale de él va al servidor 2, por lo que se sucede un Arribo al servidor 2. El módulo es único pero para mejor clarificación del pseudocódigo hay una línea imaginaria que los separa.

------(partida servidor 1)-----

Si $n_1=0$

$S_1='D'$

Guardar en LEV (P1/A2, ∞)

Sino

$$\Delta A_{q1} = \Delta A_{q1} + (\text{Reloj} - \text{TUE1}) * n_1$$

$$n_1 = n_1 - 1$$

$$\Delta d_1 = \Delta d_1 + (\text{Reloj} - \text{VTA1})$$

$$\text{cli_at}_1 = \text{cli_at}_1 + 1$$

Generar Tiempo de servicio 1 **el cliente que entró al servidor va a ser atendido**

Guardar en LEV (P1/A2, Reloj + tiempo de servicio1)

Fin Si

Guardar TUE1

------(Arribo servidor 2)-----

Si $S_2 = 'O'$ **Servidor está ocupado**

$$\Delta A_{q2} = \Delta A_{q2} + (\text{Reloj} - \text{TUE2}) * n_2$$

$$n_2 = n_2 + 1$$

Guardar en VTA2 el reloj

Sino

$$S_2 = 'O'$$

$$\text{cli_at}_2 = \text{cli_at}_2 + 1$$

Generar Tiempo de servicio 2 **tiempo del servidor 2**

Guardar en LEV (P2, Reloj + tiempo de servicio 2)

Fin Si

TUE2=Reloj

Nota: Observen que en este arribo NO hay una generación de arribo nuevo (por ello en el evento P1/A2 NO hay una flecha entera apuntándose a sí mismo como en el Arribo 1)

Partida 2

Si $n_2 = 0$

$$S_2 = 'D'$$

Guardar en LEV (P2, ∞)

Sino

$$\Delta A_{q2} = \Delta A_{q2} + (\text{Reloj} - \text{TUE2}) * n_2$$

$$n_2 = n_2 - 1$$

$$\Delta d_2 = \Delta d_2 + (\text{Reloj} - \text{VTA2})$$

$$\text{cli_at}_2 = \text{cli_at}_2 + 1$$

Generar Tiempo de servicio 1 **el cliente que entró al servidor va a ser atendido**

Guardar en LEV (P2, Reloj + tiempo de servicio2)

Fin Si

Guardar TUE2

Reporte

Mostrar $\hat{q}_1(t)$, $\hat{q}_2(t)$, $\hat{d}_1(\text{cli_at}_1)$, $\hat{d}_2(\text{cli_at}_2)$

Parte b)

En la parte b) se solicitan otras medidas de rendimiento que son interesantes para observar el comportamiento de un sistema, y no tienen porque estar incluidas en el modelo analítico.

El algoritmo parte del realizado para la parte a) al que se le van a agregar las instrucciones para calcular las medidas solicitadas. Para poder hacer eso hay que entender cómo se hace el cálculo de cada una de las medidas.

En esta sección se piden además de las de la parte a :

Número máximo de clientes en cada cola (Agregado al algoritmo en **Rojo**)

Es el número más grande que llegan a tener las colas en una corrida. Cada vez que ingresa un cliente a la cola 1, o a la cola2, se debe ver si el tamaño de la cola es el mayor hasta el momento.

Máxima demora (Agregado al algoritmo en Verde)

Se interpreta como la mayor demora de cualquiera de las dos colas durante la corrida del sistema. Cada vez que un cliente entra a cualquiera de los servidores y ha tenido que esperar en alguna de las colas, su demora (o sea el tiempo que estuvo esperando en cola) aparte de ser acumulada en su promedio $\hat{d}_i(cli_at_i)$ se debe observar si es la máxima demora durante la corrida del sistema.

Máximo tiempo total en sistema: (Agregado al algoritmo en Violeta)

Se define como el tiempo total del sistema al tiempo transcurrido desde la entrada de un cliente al sistema hasta su salida del mismo. Por eso cada vez que entra un cliente al sistema se guarda su tiempo de arribo en una estructura de datos parecida a la del VTA, que llamaremos VTS. Cuando el cliente i termine de ser atendido por el servidor 2 (sale del sistema) se debe calcular su tiempo transcurrido en el sistema y ver si es el máximo durante la corrida del mismo.

Proporción de clientes que demoraron un tiempo mayor que un valor t_0 determinado: (Agregado al algoritmo en Anaranjado)

Esta medida de rendimiento requiere un contador de clientes cuya demora fue mayor que t_0 : cada vez que un cliente que ha tenido que esperar en cola entra a cualquiera de los 2 servidores se calcula su demora en la cola y se la compara con el valor t_0 (ingresado en una variable del sistema); si el valor es mayor entonces el contador se incrementa en 1. Al final de la corrida del modelo la proporción se calcula contra la cantidad total de clientes que utilizaron los servidores ($cli_at_1 + cli_at_2$)

$$pdt_0 = \frac{cdm}{cli_at_1 + cli_at_2}$$

Algoritmo parte b)

Principal

Inicialización

Mientras reloj <= Fin simulación

Tiempos

Si evento seleccionado = 'A1' ir a Arribo 1

Sino Si el evento seleccionado = 'P1/A2' ir a Partida1/ Arribo2

Sino ir a Partida 2

Fin Si

Fin Si

Fin mientras

Reporte

Tiempos

Buscar en la LEV el evento con menor tiempo de ocurrencia

Reloj = Tiempo en LEV

Inicialización

Reloj=0

$\Delta A_{q1}=0$

acumulada del tamaño de cola 1

$\Delta A_{q2}=0$

acumulada del tamaño de cola 2

$\Delta d_1=0$ acumulada de la demora en cola 1
 $\Delta d_2=0$ acumulada de la demora en cola 2
 $cli_at_1=0$ número de clientes atendidos en cola 1
 $cli_at_2=0$ número de clientes atendidos en cola 2
 $n_1=0$ número de clientes en cola 1
 $n_2=0$ número de clientes en cola 2

Maxn₁ = 0

Maxn₂ = 0

Maxd = 0

cdm = 0

t₀ = valor predeterminado

Generar tiempo de arribo El Arribo es el evento que inicia el sistema (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV(A, Tiempo de arribo)

Guardar en LEV(P1/A2, ∞)

Guardar en LEV(P2, ∞)

Crear vector de tiempos de arribo en cola 1 VTA1=0

Crear vector de tiempos de arribo en cola 2 VTA2=0

Crear vector de tiempos de arribo al sistema VTS=0

Maxts=0

TUE1=0 Tiempo de último evento es para ir acumulando las áreas de la cola 1

TUE2=0 Tiempo de último evento es para ir acumulando las áreas de la cola 2

Arribo 1

Ingresar Reloj en VTS

Si $S_1='O'$ Servidor está ocupado

$$\Delta A_{q1} = \Delta A_{q1} + (\text{Reloj} - \text{TUE1}) * n_1$$

$$n_1 = n_1 + 1$$

Si $n_1 > \text{Maxn}_1$

Maxn₁=n₁

Fin Si

Guardar en VTA1 el reloj

Sino

$$S_1='O'$$

$$cli_at_1 = cli_at_1 + 1$$

Generar Tiempo de servicio 1 tiempo del servidor 1

Guardar en LEV (P1/A2, Reloj + tiempo de servicio 1)

Fin Si

Generar próximo arribo El evento Arribo llama a sí mismo (ver Diagrama de Desencadenamiento)

Guardar en LEV (A1, Reloj + tiempo de próximo arribo)

TUE1=Reloj

Partida 1/ Arribo2

Este evento es doble, es decir en él ocurre la partida del servidor 1 y el cliente que sale de él va al servidor 2, por lo que se sucede un Arribo al servidor 2. El módulo es único pero para mejor clarificación del pseudocódigo hay una línea imaginaria que los separa.

------(partida servidor 1)-----

Si $n_1=0$

$$S_1='D'$$

Guardar en LEV (P1/A2, ∞)

Sino

$$\Delta A_{q1} = \Delta A_{q1} + (\text{Reloj-TUE1}) * n_1$$

$$n_1 = n_1 - 1$$

$$\Delta d_1 = \Delta d_1 + (\text{Reloj} - \text{VTA1})$$

Si (Reloj-VTA1) > Maxd

$$\text{Maxd} = \text{Reloj-VTA1}$$

Fin Si

Si (Reloj-VTA1) > t_0

$$\text{cdm} = \text{cdm} + 1$$

Fin Si

$$\text{cli_at}_1 = \text{cli_at}_1 + 1$$

Generar Tiempo de servicio 1 **el cliente que entró al servidor va a ser atendido**

Guardar en LEV (P1/A2, Reloj + tiempo de servicio1)

Fin Si

Guardar TUE1

------(Arribo servidor 2)-----

Si $S_2 = 'O'$ **Servidor está ocupado**

$$\Delta A_{q2} = \Delta A_{q2} + (\text{Reloj-TUE2}) * n_2$$

$$n_2 = n_2 + 1$$

Si $n_2 > \text{Max}n_2$

$$\text{Max}n_2 = n_2$$

Fin Si

Guardar en VTA2 el reloj

Sino

$$S_2 = 'O'$$

$$\text{cli_at}_2 = \text{cli_at}_2 + 1$$

Generar Tiempo de servicio 2 **tiempo del servidor 2**

Guardar en LEV (P2, Reloj + tiempo de servicio 2)

Fin Si

TUE2=Reloj

Nota: Observen que en este arribo NO hay una generación de arribo nuevo (por ello en el evento P1/A2 NO hay una flecha entera apuntándose a sí mismo como en el Arribo 1)

Partida 2

Si (Reloj-VTS) > Maxts

en VTS está guardado el tiempo de ingreso al sistema del Cliente que se retira

$$\text{Maxts} = \text{Reloj-VTS}$$

Fin Si

Si $n_2 = 0$

$$S_2 = 'D'$$

Guardar en LEV (P2, ∞)

Sino

$$\Delta A_{q2} = \Delta A_{q2} + (\text{Reloj-TUE2}) * n_2$$

$$n_2 = n_2 - 1$$

$$\Delta d_2 = \Delta d_2 + (\text{Reloj} - \text{VTA2})$$

Si (Reloj-VTA2) > Maxd

$$\text{Maxd} = \text{Reloj} - \text{VTA2}$$

Fin Si

Si (Reloj-VTA2) > t_0

Cdm = cdm + 1

Fin Si

cli_at2 = cli_at2 + 1

Generar Tiempo de servicio 1 el cliente que entró al servidor va a ser atendido

Guardar en LEV (P2, Reloj + tiempo de servicio2)

Fin Si

Guardar TUE2

Reporte

Mostrar $\hat{q}_1(t)$, $\hat{q}_2(t)$, $\hat{d}_1(cli_at_1)$, $\hat{d}_2(cli_at_2)$

$Maxn_1$, $Maxn_2$, $Maxd$, $Maxts$, pdt_0

Nota final: Así como se construyeron estas nuevas medidas de rendimiento se pueden hacer infinidad de otras más. La intención es que el estudiante pueda crear las medidas de rendimiento más convenientes para poder analizar óptimamente un problema dado.

Propuesta para analizar

Finalmente, este problema presenta un conjunto de medidas de rendimiento que cubren los eventos del sistema. Analizar qué problema del sistema podría observarse a través del valor y/o un cambio en el valor de cada medida de rendimiento.